

Welcome to SMPC Laboratory

A photograph of a laboratory interior. The room is filled with white biosafety cabinets and other scientific equipment. The floor is green, and the ceiling has fluorescent lights. In the background, a person in a white lab coat is visible working at a bench. The overall atmosphere is clean and professional.

December, 22nd

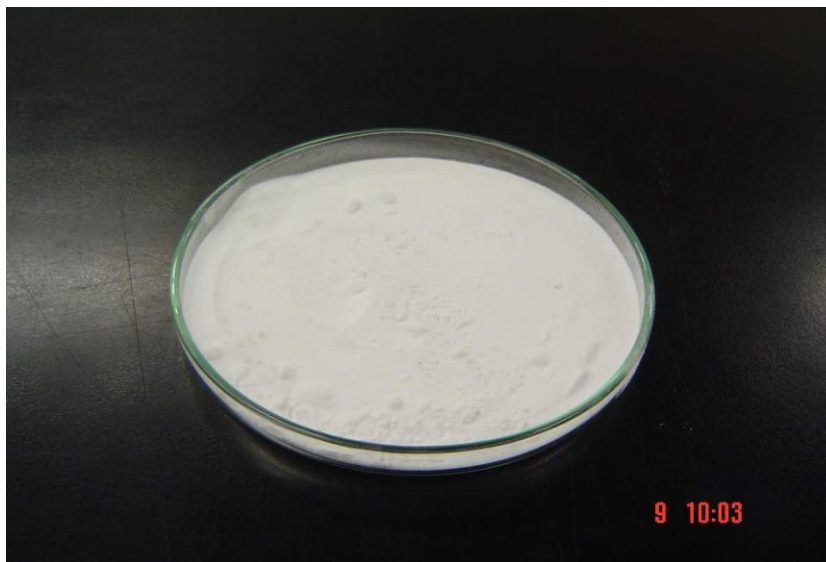
Analysis Method

Analysis Items	Method
Appearance	Visual Inspection
Acid Value	Titration
DMF Color 5% Solution (APHA)	Visual Comparison or UV-VIS Spectrophotometer
Iron/Total Heavy Metals	Atomic Absorption
Ash Content	Residue on ignition
Water Content	KF Titrator
4-Carboxylbenzaldehyde	Liquid Chromatography
b-value	Colorimeter
p-TA	Liquid Chromatography
APS	Sieve

Remark: 7 Guarantee Spec.

Appearance (ลักษณะทางกายภาพ)

- ความหมาย** : ลักษณะภายนอกของผง PTA ซึ่งสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า
- ความสำคัญ** : ผง PTA ที่มีฝุ่นผงหรืออนุภาคแปลกปลอมเจือปนจะทำให้
เส้นใยขาดง่าย
- วิธีการทดสอบ** : ใช้การสังเกตผง PTA ในจานแก้วด้วยตาเปล่า
- Specification** : White Powder



Acid Value (ค่าความเป็นกรด)

- ความหมาย** : ค่าความเป็นกรดของ PTA (ความบริสุทธิ์ของผง PTA)
- ความสำคัญ** : บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ของผง PTA
- วิธีการทดสอบ** : นำตัวอย่างมาละลายใน Pyridine และนำมาไทเทรตกับสารละลาย Sodium Hydroxide ค่าความเป็นกรด (Acid value) จะถูกคำนวณเป็นค่ามิลลิกรัมของ Potassium Hydroxide ที่ใช้ในการไทเทรตต่อตัวอย่าง 1 กรัม
- Specification** : 675 ± 2 mgKOH/g



DMF Color (ค่าโทนสีของพีทีเอที่ถูกละลายด้วยสารละลาย DMF)

- ความหมาย** : ดัชนีที่บ่งบอกถึงปริมาณของสิ่งเจือปนที่ละลายในสารละลาย N, N'- Dimethyl formamide (DMF)
- ความสำคัญ** : DMF Color มีค่าสูง ผง PTA มีสิ่งปนเปื้อนที่มีสีมาเจือปนมาก
DMF Color มีค่าต่ำ ผง PTA มีสิ่งปนเปื้อนที่มีสีมาเจือปนน้อย
- วิธีการทดสอบ** : นำตัวอย่างมาละลายในสารละลาย N, N'- Dimethyl formamide (DMF) แล้วนำไปวัดค่า Absorbance โดยเครื่อง UV-Visible spectrophotometry แล้วเปรียบเทียบกับ Calibration Curve ของสารละลายมาตรฐาน
- Specification** : 10 Max



Ash Content (ค่าปริมาณขี้เถ้าสารอนินทรีย์)

- ความหมาย** : ปริมาณสารอนินทรีย์ เช่น พวกโลหะ ต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในผง PTA
- ความสำคัญ** : ทำให้เส้นใยขาดง่าย
- วิธีการทดสอบ** : ชั่งน้ำหนักตัวอย่าง PTA ใส่ใน Platinum dish นำไปเผาด้วย Burner จนตัวอย่างถูกเผาไหม้สมบูรณ์ จากนั้นนำส่วนที่เหลือไปเผาต่อในเตาเผา (Furnace) ที่อุณหภูมิ $750 \pm 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 1 ชม. แล้วนำสารที่เหลือค้างอยู่ใน Platinum Dish ไปชั่งเพื่อคำนวณหาปริมาณ Ash
- Specification** : 6 ppm Max



Iron (ค่าเหล็ก)

- ความหมาย** : ปริมาณเหล็กที่ปนเปื้อนอยู่ในผง PTA
- ความสำคัญ** : ทำให้เส้นใยขาดง่ายและทำให้ b-value ของ PET Chip เปลี่ยนไป
- วิธีการทดสอบ** : นำตัวอย่างมาเผาให้เป็นขี้เถ้า แล้วละลายด้วยกรดไฮโดรคลอริก แล้วนำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer
- Specification** : 2.00 ppm Max



Water Content (ค่าปริมาณน้ำ)

- ความหมาย** : ปริมาณความชื้นหรือปริมาณน้ำที่อยู่ในผง PTA
- ความสำคัญ** : ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของเส้นใยและ PET Chip โดยตรง แต่ทำให้การ Transfer line มีปัญหาได้โดยทำให้เกิดการอุดตันในกระบวนการผลิตและอาจบ่งชี้ต่อประสิทธิภาพของ Dryer ของผลิต
- วิธีการทดสอบ** : ละลายตัวอย่างในสารละลายผสมไพรีดีน/เมทานอลและไทเทรทหาปริมาณน้ำด้วย Karl Fischer reagent จนถึงจุดยุติ
- Specification** : 0.2 %weight Max



Average Particle Size (ค่าเฉลี่ยขนาดอนุภาค, APS)

- ความหมาย : ขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผง PTA
- ความสำคัญ : มีผลต่อความเร็วในการเกิดปฏิกิริยาของ Esterification และ Polymerization ในการผลิต Polyester รวมทั้งมีผลต่อความหนืด (Viscosity) ของ Slurry ใน Reactor ด้วย
- อนุภาคใหญ่ ปฏิกิริยาเกิดช้า ความหนืดต่ำ
- อนุภาคเล็ก ปฏิกิริยาเกิดเร็ว ความหนืดสูง
- วิธีการทดสอบ : ทดสอบด้วยเครื่อง Air Jet Sieve โดยใช้ vacuum pressure ดูดผง PTA ผ่านตะแกรง ขนาด 75 และ 125 ไมครอน และนำค่าน้ำหนัก ผง PTA ที่ค้างอยู่บนตะแกรงทั้งสองมา plot กราฟเพื่อหาขนาดอนุภาคเฉลี่ย

Specification : -



B-value (ค่าสีเหลือง)

- ความหมาย** : ดัชนีที่ใช้วัดค่าความเหลืองของผง PTA
- ความสำคัญ** : ทำให้ PET Chip มีค่า b-value ที่สูง รวมทั้ง L-value ที่ต่ำลง ส่งผลทำให้ต้องปรับกระบวนการผลิตของลูกค้า
- ทำให้การปรับโทนสีของ PET Chip เปลี่ยนแปลงไป ต้องมีการเติม Cobalt acetate เพิ่มเพื่อให้ PET Chip มีสีที่ bright ขึ้น แต่ทำให้สีนเหลืองมากขึ้น
- วิธีการทดสอบ** : เทพงพีทีเอใส่ในภาชนะที่เป็น Quartz cell โดยใช้ Quartz plate ปิดด้านบน แล้วคว่ำลงบนเครื่อง Differential Colorimeter เพื่อวัดค่าความเหลือง
- Specification** : -



4-Carboxybenzaldehyde (ค่า 4-CBA)

- ความหมาย** : สารอินทรีย์ (ที่ให้สีเหลือง) ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต PTA
- ความสำคัญ** : เป็นตัวแทนของ Aromatic high boiling point ที่ชื่อว่า “Fluorenone” ซึ่งส่งผลทำให้ผง PTA เกิดสีเหลือง
- วิธีการทดสอบ** : ตัวอย่างจะถูกละลายด้วยสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 3.4% จากนั้นสารละลายจะถูกปรับ pH ด้วยกรดฟอสฟอริก 6.8% จนกระทั่งมี $\text{pH} = 8.0 \pm 0.5$ แล้ว จึงนำไปวิเคราะห์หาค่า 4-CBA โดยเทียบกับ Calibration Curve ของสารละลายมาตรฐาน ด้วยเครื่อง HPLC
- Specification** : 25 ppm Max



p-Toluic Acid (ค่า p-TA)

- ความหมาย** : สารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต PTA (เกิดจากการทำปฏิกิริยา Oxidation ในกระบวนการของ CTA unit ไม่สมบูรณ์)
- ความสำคัญ** : ถ้าปริมาณ p-TA มีค่าสูงจะทำให้การเกิดปฏิกิริยา Esterification ไม่สมบูรณ์ทำให้ % yield ของการเกิด Polyester ลดลง
- วิธีการทดสอบ** : ละลายผงพีทีเอด้วยแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ปรับ pH ให้ได้ 8.0+0.5 แล้ววิเคราะห์ด้วยวิธี Liquid Chromatography (LC) โดยฉีดสารละลายเข้าเครื่องทดสอบ ซึ่งสามารถแยกและหาปริมาณของสารประกอบต่าง ๆ โดยเทียบกับ Standard Calibration Curve
- Specification** : -





THANK YOU